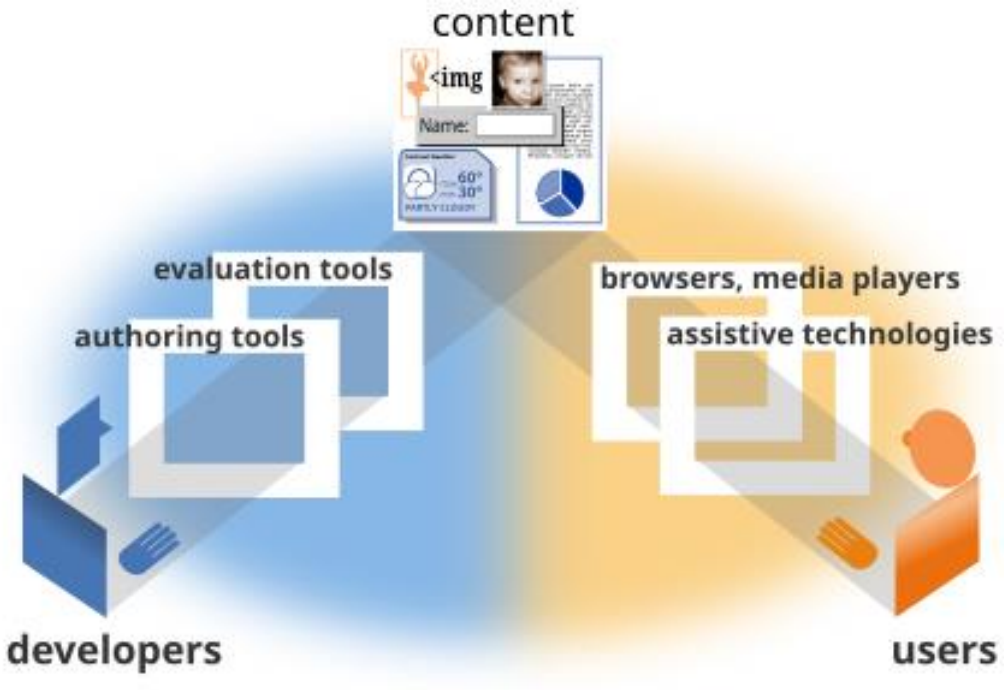
Introduzione all'accessibilità

Alessio Vecchio

Introduzione

Risultato dell'interazione tra un numero di componenti

- **Contenuto** – le informazioni presenti in una pagina web o in un'applicazione web, comprendenti:
  - informazioni naturali come testo, immagini e suoni
  - codice o markup che definisce struttura, presentazione, ecc.
- **Browser web, lettori multimediali e altri "user agent"**
- **Tecnologie assistive**, in alcuni casi – come screen reader, tastiere alternative, interruttori, software di scansione, ecc.
- **Conoscenze, esperienze e, in alcuni casi, strategie adattive degli utenti** nell'utilizzo del web
- **Sviluppatori** – designer, programmatori, autori, ecc., inclusi sviluppatori con disabilità e utenti che contribuiscono con contenuti
- **Strumenti di authoring** – software per la creazione di siti web
- **Strumenti di valutazione** – strumenti per la valutazione dell'accessibilità web, validatori HTML, validatori CSS, ecc.



w3.org/WAI/fundamentals/components/

Image by Michael Duffy, from: Essential Components of Web Accessibility. S.L. Henry, ed. Copyright W3C ®

Introduzione

L’iniziativa per l’accessibilità del Web del W3C (Web Accessibility Initiative, WAI) fornisce un insieme di linee guida riconosciute a livello internazionale come standard per l’accessibilità del web.

Queste includono:

- **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)** – Linee guida per l’accessibilità dei contenuti web
- **User Agent Accessibility Guidelines (UAAG)** – Linee guida per l’accessibilità dei browser e degli altri agenti utente
- **Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG)** – Linee guida per l’accessibilità degli strumenti di creazione dei contenuti web

Introduzione

- Le WCAG 2.2 comprendono 13 **linee guida**.
- Le linee guida sono organizzate secondo 4 **principi**:
  - **percepibile (percettible)**
  - **utilizzabile (operable)**
  - **comprensibile (understandable)**
  - **robusto (robust)**
- Per ciascuna linea guida, esistono **criteri di successo** verificabili.
- I criteri di successo sono suddivisi in tre livelli: **A** (31), **AA** (28) e **AAA** (28).
- In EU chi offre servizi al pubblico deve avere siti web con livello AA (non solo enti pubblici, ma anche siti di ecommerce, banking, telecomunicazioni offerti da privati)

Principi

- **Percepibile (Perceivable) –** Le informazioni e i componenti dell'interfaccia utente devono essere presentati agli utenti in modi che possano percepire
  - non devono risultare invisibili a tutti i loro sensi
- **Utilizzabile (Operable) –** I componenti dell'interfaccia utente e la navigazione devono essere utilizzabili
  - non deve richiedere azioni che l'utente non è in grado di compiere
- **Comprensibile (Understandable) –** Le informazioni e il funzionamento dell'interfaccia utente devono essere comprensibili
  - i contenuti o le operazioni non devono risultare al di là della loro comprensione
- **Robusto (Robust) –** I contenuti devono essere sufficientemente robusti da poter essere interpretati in modo affidabile da una vasta gamma di agenti utente e tecnologie assistive.
  - man mano che gli strumenti e gli agenti utente si aggiornano, i contenuti devono rimanere accessibili

Percepibile

Linea Guida	Descrizione
1.1 Alternative Testuali	Fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto non testuale in modo che possa essere convertito in altri formati (es. Braille, sintesi vocale).
1.2 Media Temporizzati	Fornire alternative per i media temporizzati (come audio e video preregistrati o in diretta). Ad esempio, sottotitoli per i video o audiodescrizioni.
1.3 Adattabile	Creare contenuti che possano essere presentati in modi diversi (ad esempio con un layout più semplice) senza perdere informazioni o struttura.
1.4 Distinguibile	Rendere più facile agli utenti la visione e l'ascolto dei contenuti, separando il primo piano dallo sfondo. Ciò include criteri come il contrasto o il colore.

Utilizzabile

Linea Guida	Descrizione
2.1 Accessibile da Tastiera	Assicurare che tutte le funzionalità siano accessibili tramite tastiera.
2.2 Adeguata Disponibilità di Tempo	Fornire agli utenti tempo sufficiente per leggere e utilizzare il contenuto.
2.3 Epilessia e Reazioni Fisiche	Non progettare contenuti che possano causare epilessia (effetti lampeggianti eccessivi o animazioni improvvise).
2.4 Navigabile	Fornire all'utente mezzi per orientarsi, trovare contenuti e determinare dove si trova.
2.5 Modalità di Input	Rendere più facile l'utilizzo delle funzionalità tramite diverse modalità di input oltre alla tastiera.

Comprensibile

Linea Guida	Descrizione
3.1 Leggibile	Rendere il contenuto testuale leggibile e comprensibile.
3.2 Prevedibile	Rendere l'aspetto e il funzionamento delle pagine Web prevedibili.
3.3 Assistenza nell'Inserimento	Aiutare gli utenti a evitare e correggere gli errori.

Robusto

Linea Guida	Descrizione
4.1 Compatibile	Massimizzare la compatibilità con gli user agent attuali e futuri, incluse le tecnologie assistive.

Criteri di successo (alcuni esempi A)

Linea guida: 1.1 Alternative Testuali		
SC	**Titolo**	**Descrizione**
1.1.1	**Contenuti Non Testuali**	Fornire un'alternativa testuale per ogni contenuto non testuale, ad eccezione di alcuni tipi (es. decorazioni, controlli con nome).

Linea guida: 1.2 Media Temporizzati		
SC	**Titolo**	**Descrizione**
1.2.1	**Solo Audio e Solo Video (Preregistrati)**	Fornire un'alternativa (es. una trascrizione) per i media preregistrati che contengono solo audio o solo video (per solo video va bene anche un audio di descrizione).
1.2.2	**Sottotitoli (Preregistrati)**	Fornire sottotitoli sincronizzati per tutti i contenuti audio preregistrati.
1.2.3	**Audiodescrizione o Media Alternativi (Preregistrati)**	Fornire un'audiodescrizione per tutti i contenuti video preregistrati o un media alternativo per i media sincronizzati.

Criteri di successo (alcuni esempi A)

Linea guida: 2.1 Accessibile da Tastiera

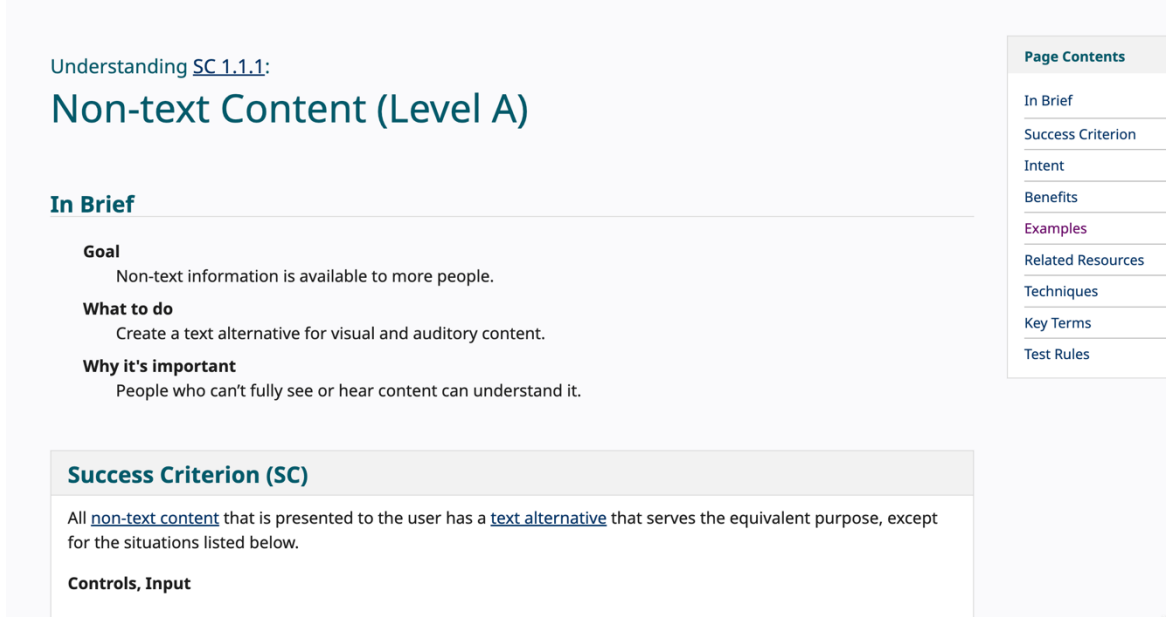
SC	Titolo	Descrizione
2.1.1	**Tastiera**	Tutte le funzionalità del contenuto devono essere operabili tramite tastiera senza richiedere tempi specifici per le singole battiture.
2.1.2	**Nessun Blocco della Tastiera**	Se il focus della tastiera è bloccato su un componente di una pagina, deve esserci un meccanismo per spostare il focus fuori da quel componente utilizzando solo la tastiera.

Linea guida: 1.2 Adeguata disponibilità di tempo

SC	Titolo	Descrizione
2.2.1	**Temporizzazione Regolabile**	Se un limite di tempo è imposto dall'applicazione, l'utente deve essere in grado di disattivarlo, regolarlo o estenderlo, a meno che il tempo sia essenziale.
2.2.2	**Metti in Pausa, Ferma, Nascondi**	Per il contenuto in movimento, lampeggiante o a scorrimento che dura più di cinque secondi, l'utente deve avere meccanismi per metterlo in pausa, fermarlo o nasconderlo.

Tutti i criteri di successo

- Tutti i criteri sono disponibili qui: https://www.w3.org/WAI/WCAG22/quickref/?versions=2.2



Understanding SC 1.1.1:

Non-text Content (Level A)

In Brief

Goal
Non-text information is available to more people.

What to do
Create a text alternative for visual and auditory content.

Why it's important
People who can't fully see or hear content can understand it.

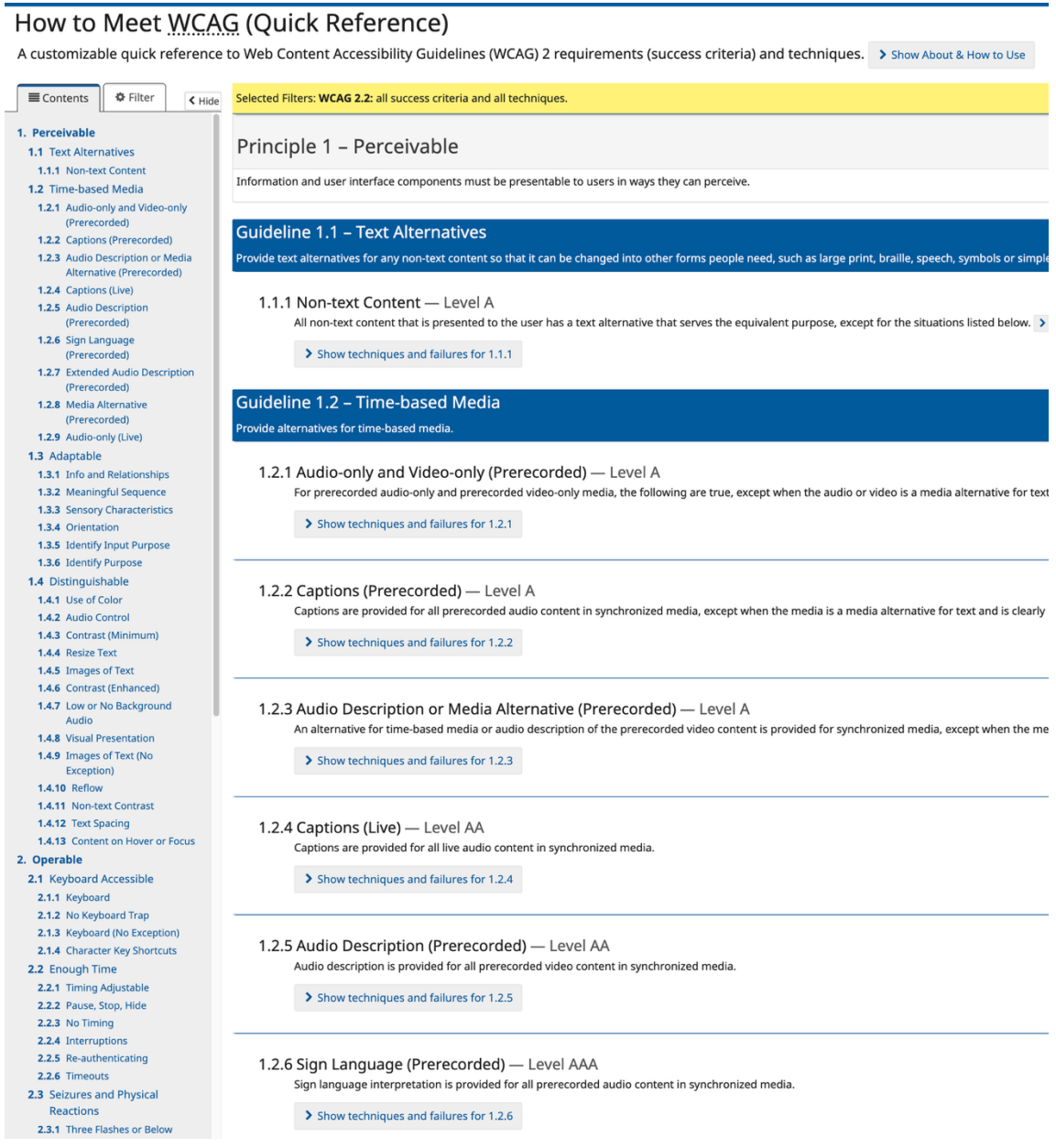
Success Criterion (SC)

All non-text content that is presented to the user has a text alternative that serves the equivalent purpose, except for the situations listed below.

Controls, Input

Page Contents

- In Brief
- Success Criterion
- Intent
- Benefits
- Examples
- Related Resources
- Techniques
- Key Terms
- Test Rules



How to Meet WCAG (Quick Reference)

A customizable quick reference to Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2 requirements (success criteria) and techniques. Show About & How to Use

Contents | Filter | Hide

1. Perceivable
   - 1.1 Text Alternatives
     - 1.1.1 Non-text Content
   - 1.2 Time-based Media
     - 1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded)
     - 1.2.2 Captions (Prerecorded)
     - 1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded)
     - 1.2.4 Captions (Live)
     - 1.2.5 Audio Description (Prerecorded)
     - 1.2.6 Sign Language (Prerecorded)
     - 1.2.7 Extended Audio Description (Prerecorded)
     - 1.2.8 Media Alternative (Prerecorded)
     - 1.2.9 Audio-only (Live)
   - 1.3 Adaptable
     - 1.3.1 Info and Relationships
     - 1.3.2 Meaningful Sequence
     - 1.3.3 Sensory Characteristics
     - 1.3.4 Orientation
     - 1.3.5 Identify Input Purpose
     - 1.3.6 Identify Purpose
   - 1.4 Distinguishable
     - 1.4.1 Use of Color
     - 1.4.2 Audio Control
     - 1.4.3 Contrast (Minimum)
     - 1.4.4 Resize Text
     - 1.4.5 Images of Text
     - 1.4.6 Contrast (Enhanced)
     - 1.4.7 Low or No Background Audio
     - 1.4.8 Visual Presentation
     - 1.4.9 Images of Text (No Exception)
     - 1.4.10 Reflow
     - 1.4.11 Non-text Contrast
     - 1.4.12 Text Spacing
     - 1.4.13 Content on Hover or Focus
2. Operable
   - 2.1 Keyboard Accessible
     - 2.1.1 Keyboard
     - 2.1.2 No Keyboard Trap
     - 2.1.3 Keyboard (No Exception)
     - 2.1.4 Character Key Shortcuts
   - 2.2 Enough Time
     - 2.2.1 Timing Adjustable
     - 2.2.2 Pause, Stop, Hide
     - 2.2.3 No Timing
     - 2.2.4 Interruptions
     - 2.2.5 Re-authenticating
     - 2.2.6 Timeouts
   - 2.3 Seizures and Physical Reactions
     - 2.3.1 Three Flashes or Below

Selected Filters: **WCAG 2.2:** all success criteria and all techniques.

Principle 1 – Perceivable

Information and user interface components must be presentable to users in ways they can perceive.

Guideline 1.1 – Text Alternatives

Provide text alternatives for any non-text content so that it can be changed into other forms people need, such as large print, braille, speech, symbols or simple

1.1.1 Non-text Content — Level A
All non-text content that is presented to the user has a text alternative that serves the equivalent purpose, except for the situations listed below.
Show techniques and failures for 1.1.1

Guideline 1.2 – Time-based Media

Provide alternatives for time-based media.

1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded) — Level A
For prerecorded audio-only and prerecorded video-only media, the following are true, except when the audio or video is a media alternative for text
Show techniques and failures for 1.2.1

1.2.2 Captions (Prerecorded) — Level A
Captions are provided for all prerecorded audio content in synchronized media, except when the media is a media alternative for text and is clearly
Show techniques and failures for 1.2.2

1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) — Level A
An alternative for time-based media or audio description of the prerecorded video content is provided for synchronized media, except when the me
Show techniques and failures for 1.2.3

1.2.4 Captions (Live) — Level AA
Captions are provided for all live audio content in synchronized media.
Show techniques and failures for 1.2.4

1.2.5 Audio Description (Prerecorded) — Level AA
Audio description is provided for all prerecorded video content in synchronized media.
Show techniques and failures for 1.2.5

1.2.6 Sign Language (Prerecorded) — Level AAA
Sign language interpretation is provided for all prerecorded audio content in synchronized media.
Show techniques and failures for 1.2.6

ARIA

- **WAI-ARIA (Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications)** è una specifica redatta dal W3C (World Wide Web Consortium), che definisce un insieme di attributi HTML aggiuntivi che possono essere applicati agli elementi per fornire **semantica aggiuntiva** e **migliorare l'accessibilità** laddove essa è carente.
- **Concetti Principali:**
  - **Ruoli**
  - **Proprietà**
  - **Stati**

ARIA roles

- **Definiscono che cosa un elemento è o fa**
- Molti di questi sono i cosiddetti **punti di riferimento (landmark roles)**, che in gran parte duplicano il valore semantico degli elementi strutturali, come role="navigation" (<nav>), role="banner" (<header> del documento), role="complementary" (<aside>) o role="search" (<search>).
- Altri ruoli descrivono diverse strutture di pagina che non hanno elementi HTML che corrispondono direttamente a quei ruoli
- **Strettamente necessari prima di HTML5**
- **Ora usare solo se necessario** (ad esempio, se non è adeguato alcun elemento strutturale)

ARIA roles

Ruoli widget

Ruolo	Esempio	Significato
button	Un elemento cliccabile che innesca un'azione (spesso applicato a un div o span).	Non è un div, ma un controllo.
checkbox	Un'opzione selezionabile/deselezionabile.	Usato per simulare una casella di spunta.
slider	Un controllo che permette all'utente di selezionare un valore all'interno di un intervallo.	Usato per barre di scorrimento personalizzate.
tablist / tab	Definisce la struttura di un'interfaccia a schede.	Permette agli screen reader di navigare tra le schede.

ARIA roles

Ruoli strutturali

Ruolo	Esempio	Significato
article	Una sezione di contenuto autonoma (simile al tag HTML <article>).	Un post di un blog o un commento.
heading	Un titolo (spesso con l'attributo aria-level per definire il livello).	Usato su elementi non h1-h6.
list / listitem	Un elenco non ordinato.	Applicato a div per emulare ul / li.

ARIA roles

Ruoli landmark

Ruolo	Equivalente HTML5	Descrizione
banner	<header>	Contenuto principale del titolo o logo della pagina.
navigation	<nav>	Una raccolta di link per navigare all'interno del documento o sito web.
main	<main>	Il contenuto centrale e unico della pagina (ci deve essere solo uno per pagina).
contentinfo	<footer>	Informazioni sul genitore o documento (es. copyright, link alla privacy).
search	<search>	Una sezione che contiene un modulo di ricerca.

ARIA roles

Ruoli live region

Ruolo	Esempio	Semantica
alert	Un messaggio importante, spesso urgente (es. "Salvataggio fallito!").	Annunciato immediatamente dallo screen reader.
status	Informazioni sullo stato non urgenti (es. "Aggiornamento completato").	Annunciato in modo più discreto.
progressbar	Un indicatore dello stato di completamento di un'azione.	Comunica il valore numerico del progresso.

ARIA properties

Le proprietà ARIA definiscono **caratteristiche di elementi** o **relazioni tra elementi**

Proprietà	Descrizione	Esempio
aria-label	Fornisce un'**etichetta testuale invisibile** che lo screen reader legge.	<button aria-label="Chiudi finestra di dialogo">X</button>
aria-labelledby	**Collega** l'elemento al testo di **un altro elemento** (tramite il suo id) che funge da etichetta.	Usato per etichettare un campo di input con un titolo complesso.
aria-describedby	Collega l'elemento a un testo che fornisce **informazioni aggiuntive o una descrizione** che l'utente dovrebbe leggere.	Usato per spiegare i requisiti di una password.
aria-required	Indica che l'utente **deve fornire un input** per completare un modulo o un'interazione.	<input type="text" aria-required="true">
aria-current	Indica l'elemento che rappresenta la **posizione corrente** all'interno di un set (es. pagina corrente).	2

ARIA states

Descrivono lo stato di un elemento, cambiano sulla base di azioni o esecuzione di codice JS

Stato	Descrizione	Esempio
aria-checked	Indica lo **stato di spunta** di un checkbox, radio button o interruttore.	Usato per i toggle button personalizzati.
aria-expanded	Indica se un elemento di controllo che gestisce la visibilità di altri contenuti è **espanso o compresso**.	Usato su pulsanti che aprono menu.
aria-selected	Indica che un elemento (come un'opzione di elenco) è **attualmente selezionato**.	Usato per indicare l'elemento selezionato in un menu custom.
aria-hidden	Indica che un elemento non è visibile o percettibile e **non deve essere esposto** alle tecnologie assistive.	Nasconde elementi puramente decorativi.
aria-disabled	Indica che l'elemento **non è abilitato**.	Usato su pulsanti "Invia" disabilitati in un modulo.

Esempio

```
<div role="button" aria-describedby="more-info" aria-pressed="false">
Vai
</div>


<div id="more-info">
Vai alla pagina con le informazioni dettagliate.
</div>
```

Esempio

```
<div class="pulsante-custom" onclick="salvaDati()">
  Salva
</div>
```

Bottone custom non accessibile

Uno screen reader legge questo solo come "Salva". Non sa che è un elemento cliccabile e gli utenti da tastiera non possono navigarci né attivarlo con `Enter` o `Spazio`.

```
<div class="pulsante-custom"
role="button"
tabindex="0"
aria-label="Salva i dati nel database"
onclick="salvaDati()"
onkeydown="gestisciTasto()">
Salva
</div>
```

tabindex

- Il *tabindex* controlla se e come un elemento può essere raggiunto tramite il tasto tab e, di conseguenza, come riceve il focus all'interno della sequenza di navigazione della pagina.
- l modo in cui gli elementi vengono raggiunti con il tasto tab segue questa gerarchia:
  - **Elementi con tabindex positivo:** Vengono tabulati prima, in ordine crescente (1, 2, 3...).
  - **Elementi interattivi nativi:** Vengono tabulati dopo i positivi, nell'ordine in cui compaiono nel DOM (<a>, <button>, <input>, ecc.).
  - **Elementi con tabindex="0":** Vengono tabulati insieme agli elementi nativi (punto 2), nell'ordine in cui appaiono nel DOM.
  - **Elementi con tabindex="-1":** Vengono ignorati dalla tabulazione.
- In genere i valori positivi sono sconsigliati, perché l'ordine deve rispettare quello visivo

Nomi degli elementi interattivi

- In tutti questi casi il nome è "il mio gatto"

```
<!-- Un semplice link con testo tra i tag del link. -->
<a href="gatto.html">il mio gatto</a>

<!-- Un'immagine con link, dove l'immagine ha testo alternativo. -->
<a href="gatto.html"><img src="gatto.png" alt="il mio gatto"></a>

<!-- Un campo di tipo checkbox con un'etichetta. -->
<input type="checkbox" id="gatto">
<label for="gatto">il mio gatto</label>
```

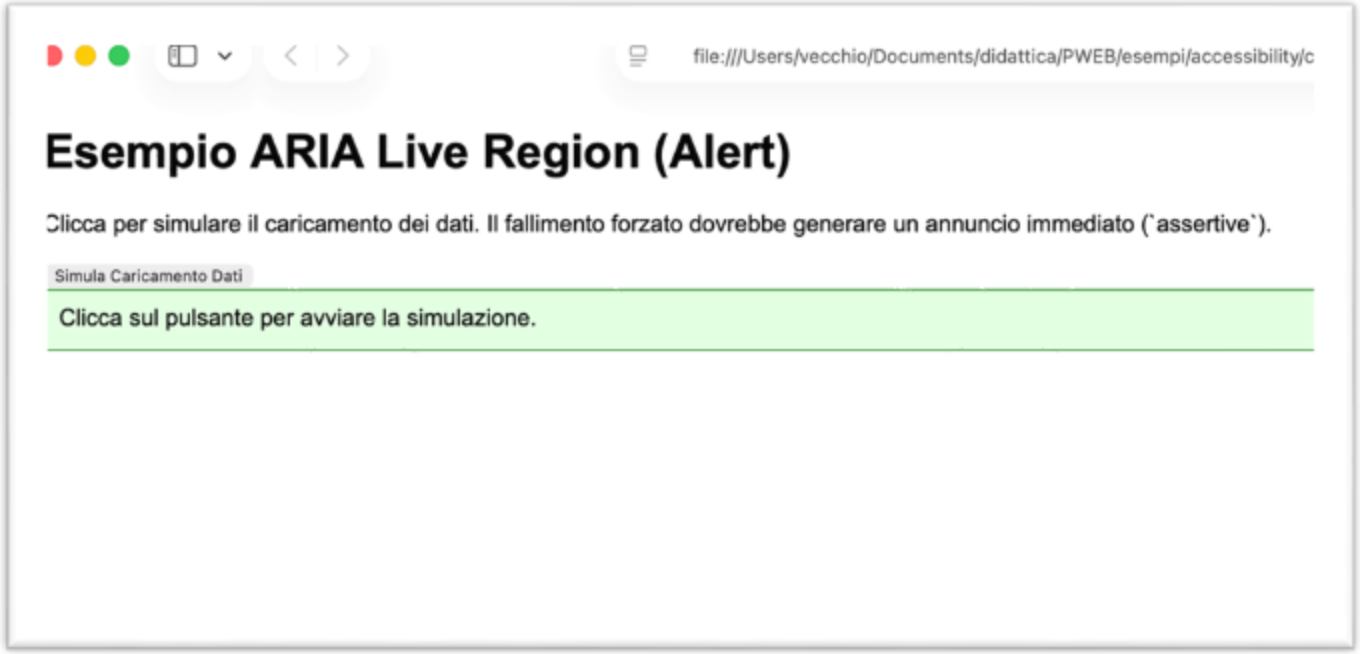
ARIA suggerimenti

- Non assegnare un ruolo se c'è elemento semantico
  - Sbagliato: Submit
  - Corretto: <button>Submit</button>
- Non mettere tabindex >0 per elementi interattivi; tutti elementi devono avere tabindex se interattivi:
  - Sbagliato: Submit
  - Corretto: Submit
- Elimina ridondanza:
  - Sbagliato: <ul role="list">...
  - Corretto: <ul>...

ARIA live regions

- Il contenuto caricato nel DOM può essere facilmente accessibile utilizzando uno screen reader.
- Le moderne applicazioni web spesso non sono solo testo statico, aggiornano frequentemente parti della pagina recuperando nuovi contenuti dal server.
- L'aggiornamento del contenuto non viene rilevato dai lettori di schermo, quindi i loro utenti non saprebbero cosa sta succedendo.
- Soluzione: Live Regions
- Diversi Livelli:
  - off
  - polite
  - assertive

ARIA live regions




```
<p>Clicca per simulare il caricamento dei dati.
Il fallimento forzato dovrebbe generare un annuncio immediato (`assertive`).</p>
<div id="loading-container">
<button id="carica-dati">Simula Caricamento Dati</button>
</div>
<div id="notifica-critica"
role="status"
aria-live="polite">
Clicca sul pulsante per avviare la simulazione.
</div>
```

```
document.getElementById('carica-dati').addEventListener('click', function() {
  const notificaDiv = document.getElementById('notifica-critica');
  notificaDiv.setAttribute('role', 'status');
  notificaDiv.setAttribute('aria-live', 'polite');
  notificaDiv.textContent = 'Caricamento in corso... attendere 1.5 secondi.';
  this.disabled = true;
  setTimeout(() => {
    const caricamentoFallito = true;
    if (caricamentoFallito) {
      notificaDiv.setAttribute('role', 'alert');
      notificaDiv.setAttribute('aria-live', 'assertive');
      notificaDiv.textContent = "ERRORE CRITICO (Alert): Impossibile connettersi al server. Riprova più tardi.";
      document.getElementById('carica-dati').disabled = false;
    } else {
      notificaDiv.setAttribute('role', 'status');
      notificaDiv.setAttribute('aria-live', 'polite');
      notificaDiv.textContent = "Caricamento dati completato con successo.";
      document.getElementById('carica-dati').disabled = false;
    }
  }, 1500);
});
```

Language

- L'attributo per la lingua (*lang*) imposta la lingua predefinita per l'intera pagina con il tag *html*. Un attributo per la lingua dovrebbe essere aggiunto a ogni pagina poiché segnala alle AT (Assistive Technologies) quale lingua dovrebbero utilizzare.

  <html lang="en">...</html>

- Parti del contenuto possono essere in una lingua diversa:

```
<html lang="en">
  <body>...
    <div>
      <p>While traveling in Italy this summer, I often needed to ask
        <span lang="it">"Dove è la stazione?"</span>
       </p>
    </div>
  </body>
</html>
```

Strumenti

Ordine del codice sorgente

- Il contenuto dovrebbe avere un senso logico nel suo ordine sorgente. Poi può essere visualizzato in modo diverso con il CSS.
- Questo perché le tecnologie assistive leggono il contenuto del sito web basandosi sull'ordine nel sorgente.
- E' possibile disattivare il CSS di un sito e vedere quanto è comprensibile:
  - Firefox: Seleziona Visualizza -> Stile Pagina -> Nessuno Stile.
  - Chrome: Installa l'estensione Web Developer Toolbar. "Web Developer" -> CSS -> Disabilita Tutti gli Stili.

Contrast check

- E' necessario che ci sia sufficiente contrasto tra il colore del testo in foreground e il colore di background.
- Evitare di usare solo il colore per evidenziare le informazioni. Alcuni utenti non sono in grado di percepire differenze tra gruppi di colori. Invece di usare solo il colore rosso per lo sfondo di un campo di input invalido, aggiungere per esempio anche un asterisco.
- https://webaim.org/resources/contrastchecker/

Auditing tools

- Ci sono strumenti che ci aiutano a controllare se un sito web ha problemi di accessibilità.
- https://wave.webaim.org/
- Firefox accessibility inspector: https://firefox-source-docs.mozilla.org/devtools-user/accessibility_inspector/index.html

Screen readers

- Uno dei tipi più comuni di tecnologie assistive.
- I browser rendono disponibili agli screen reader (e altre AT) delle informazioni sul documento, mediante un accessibility tree
- Fornisce informazioni riguardanti i nomi degli elementi e relative descrizioni, quale sia il loro ruolo (bottone, campo di input) e in quale stato si trovano (selezionato/non selezionato)

